応用情報技術者試験　テクノロジ系　#7

ユーザーインタフェース

用語集まとめ ― 過去問33回分（平成21〜令和7年度）を読み込んだ参考書版



点線の下線の用語・青い過去問番号・各ページ下の「詳しく:」を押すと、参照元のサイト（e-Words／応用情報技術者試験.com）で詳しい解説が開く

全体像 シラバスの2つの項目を、6章に分けて読む

1 情報の整理とインタフェース
情報アーキテクチャ・ユーザビリティ・シグニファイア・NUI・タッチ操作

2 GUIの部品
選ぶ部品・メニュー・パンくずリスト・カルーセル・OOUI・フォント・アイコン

3 UXと情報デザイン
五段階モデル・ハニカム構造・ペルソナ・近接/整列/反復/対比・LATCH

4 画面・帳票・コードの設計
ワイヤーフレーム・入力チェック・チェックディジット・コードの種類

5 Webデザイン
レスポンシブ・メディアクエリ・プログレッシブエンハンスメント

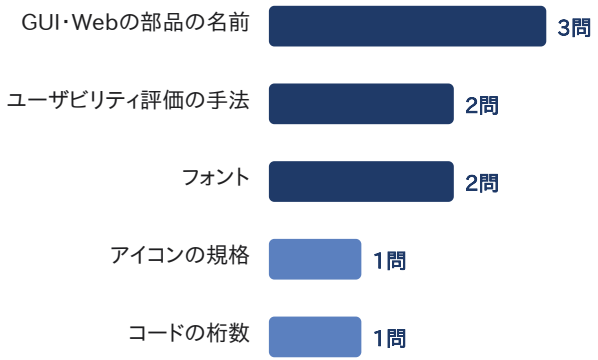
6 人間中心設計と評価
JIS Z 8530・ユニバーサルデザイン・JIS X 8341・評価手法・NEM

午前での出方	
問題数	毎回 **0〜1問**（問22〜問26あたり）。10回で9問
同じ問題の再出題	2組。アウトラインフォント（R3秋・R6春）、ユーザビリティ評価（R4春・R7春）
問題の型	**部品や手法の名前を当てる問題がほとんど**。計算はコードの桁数だけ

この資料の読み方：名前と見た目を結び付けて覚える分野。部品は画面の絵で、手法は「誰が・いつ・何をするか」の表で区別する。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン ／ 応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術

出るのは「部品の名前」と「評価の手法」。見た目と結び付けて覚える



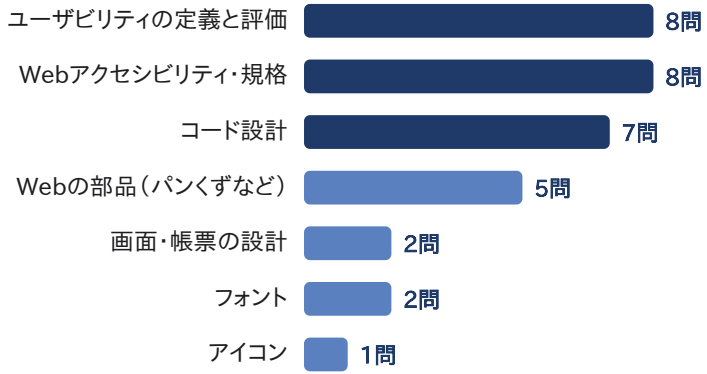
令和3年度春期〜令和7年度秋期の9問を、論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

論点	押さえること	過去問
部品の名前	経路＝パンくずリスト、横に流れる画像＝カルーセル、三本線＝ハンバーガーメニュー	R3春26・R6秋25・R7秋24
評価の手法	利用者が参加＝思考発話法・回顧法、専門家だけ＝ヒューリスティック評価・認知的ウォークスルー	R4春24・R7春22
フォント	拡大してもなめらか＝アウトライン	R3秋24・R6春24
アイコン	習得性＝一度理解した後に思い出しやすいか	R5秋24
コード設計	26種類×k桁は26のk乗通り。増加を見込む	R4秋24

> 出題が少ないぶん、シラバスの用語例（UX・入力チェック・人間中心設計など）から新しく出る可能性もある。第3〜6章はそのための整理。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

17年・33問で見ると、アクセシビリティ・評価・コードの3つで7割



平成21年度春期〜令和7年度秋期の33回、この分野の33問を論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ）

令和だけを見ると「部品の名前」が目立つが、平成まで広げると**アクセシビリティとコード設計**が同じくらい出ている。

何度も出た問題（平成21〜令和7年度）

論点	出た回数
アクセシビリティを高める設計（必須を色だけでなく文字で）	**5回**（H23特・H25春・H27春・H28秋・H30春）
値から対象物が連想できるコード（ニモニック）	**3回**（H27秋・H29春・H31春）
利用者／専門家の評価手法の組合せ	**3回**（R1秋・R4春・R7春）
パンくずリスト	**3回**（H21春・H30秋・R3春）
26種類の文字で何桁のコードが要るか	**2回**（H26秋・R4秋）

問題数は少ないが、同じ問題の**再出題率が高い**分野。過去問の選択肢を1つずつ説明できれば得点しやすい。

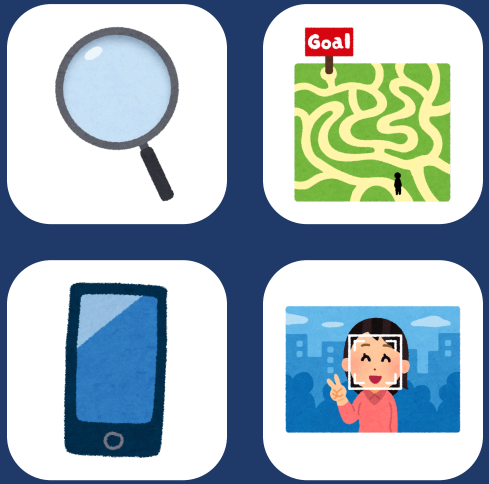
出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 過去問題（平成21年度春期〜令和7年度秋期）をClaudeが分類して数えた

詳しく：応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術

第1章

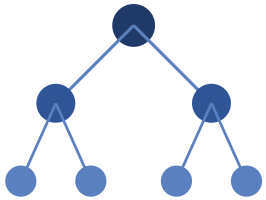
情報の整理とインタフェース

情報アーキテクチャ ／ サイトの構造 ／ ユーザビリティとアクセシビリティ ／ シグニファイア ／ インタフェースの種類 ／ タッチ操作



詳しく：応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術

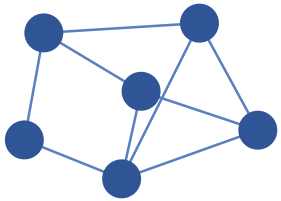
情報アーキテクチャは「分けて・並べて・名前を付けて・案内する」設計



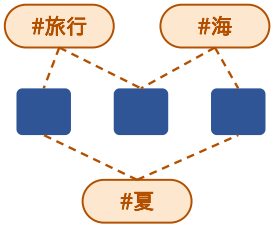
階層型



直線型



Webリンク型



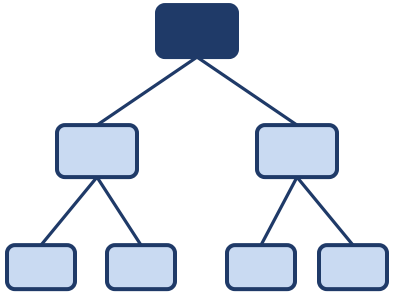
フォークソノミー型

構造	形	向いている内容
階層型	大分類から小分類へ枝分かれ。深すぎると何度も押す	商品カタログ・会社のサイト
直線型	決まった順番に1ページずつ進む	申込みの手順・チュートリアル
Webリンク型	ページどうしが自由にリンク。迷子になりやすい	百科事典・Wiki
フォークソノミー型	**利用者が自由に付けたタグ**で分類（folk＋taxonomy）	写真共有・ブックマーク

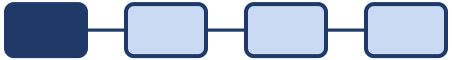
人が一度に扱えるのは数個の**チャンク**（まとまり）まで。**ラベル**は利用者の言葉で付け、**メタデータ**を付けておくと検索や並べ替えができる。意味を機械が読めるようにするのが**セマンティックWeb**。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術

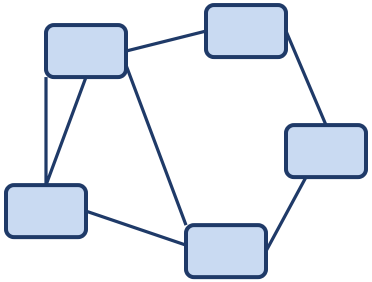
情報の構造は4つの型。ページのつながり方を図で見分ける



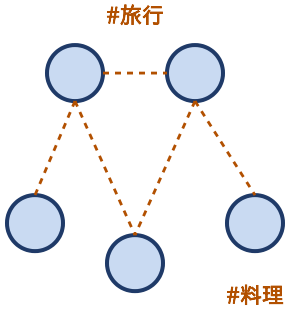
階層型



直線型



Webリンク型



フォークソノミー型

型	つながり方	向いている例
階層型	大分類→中分類→小分類と木の形にたどる	通販サイトの商品カテゴリ、会社のサイト
直線型	決まった順に1本道で進む	申込み・購入の手続き、チュートリアル
Webリンク型	関係のあるページどうしを自由にリンクする	Wikipedia のような百科事典
フォークソノミー型	利用者が自由に付けた**タグ**で分類する（folk＋taxonomy）	SNSのハッシュタグ、写真共有サイト

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類7 1.（1）の用語例（階層型・直線型・Webリンク型・フォークソノミー型）。図はClaudeが描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術

🎯 ユーザビリティは「その人がその場面で使いやすいか」。3つの物差しで測る



	ユーザビリティ	アクセシビリティ
問い	その利用者に**使いやすいか**	障害や年齢にかかわらず**使えるか**
例	3回の操作で予約できる	画像に代替テキスト、色だけに頼らない
規格	ISO 9241-11	JIS X 8341・WCAG

> インタラクションの原則（JIS Z 8520）：仕事への適合性・自己記述性（画面を見れば次にできることが分かる）・**期待への一致**・エラーへの耐性 など。

> 人は関心のあるものだけを拾う（**選択的知覚**）。大事な情報は位置や色で目立たせる。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術

似た4つの言葉は「誰を対象に」「何を目指すか」で区別する

H25秋 問25：ユーザビリティの説明

選択肢	正体
ア 障害・年齢・性別・国籍などにかかわらず、誰もが使える設計	ユニバーサルデザイン
イ 障害者や高齢者がサービスを支障なく操作・利用できる機能	アクセシビリティ
ウ 障害者や高齢者に負担を与えない設計	バリアフリー（あとから障壁を除く）
エ どれだけストレスを感じずに目標とする要求を達成できるか	**ユーザビリティ（正解）**

H28春 問25：「利用者の満足度」を評価する方法

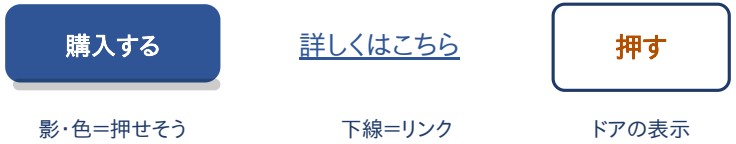
物差し	何を見るか	測り方の例
有効さ	目標を正しく達成できたか	課題の成功率（ユーザビリティテスト）
効率	達成に使った時間・手間	完了までの時間、ログデータ分析
満足度	不快さがなく、好ましく感じたか	**インタビュー法**・アンケート

満足度は**本人に聞かないと分からない**ので、インタビュー法（ア）が正解。ヒューリスティック評価は専門家が見るだけ、ログ分析は操作の記録で、どちらも気持ちは測れない。

出典：IPA 平成25年度秋期 午前 問25・平成28年度春期 午前 問25（JIS Z 8521:1999 の定義。現在は JIS Z 8521:2020=ISO 9241-11:2018）

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

💡「押せる」と伝える目印がシグニファイア。行為ができる関係がアフォーダンス



どれも「どう操作すればよいか」を伝える手がかり

＝ シグニファイア（signify＝示す）

用語	中身
アフォーダンス	物の形が人に**可能にしている行為**そのもの（取っ手は引ける）
シグニファイア	その行為を**利用者に知らせる**表示や形
メンタルモデル	利用者の頭の中の「こう動くはず」
フィードバック	押したら色が変わる、処理中を表示する

> アフォーダンスとシグニファイアの区別はD.ノーマンが整理した。試験では「操作のしかたを伝える**手がかり**」と出たらシグニファイア。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

インタフェースは操作の手段で区別。組み合わせればマルチモーダル

インタフェース	操作の手段
CUI	文字のコマンド
GUI	ウィンドウ・アイコン・マウス
NUI	触る・話す・身ぶりなど**自然な動作**全般
VUI	**声**（スマートスピーカー）
ジェスチャー	手や体の動きをカメラで読む
ノンバーバル	表情・視線など**言葉以外**
自然言語	ふだんの**文章**で指示（チャットボット）
空間型	周りの**3次元空間**に情報を置く（VR・AR）
マルチモーダル	**複数の手段の組合せ**（指さし＋声）

マルチタッチの操作



フリックはスワイプより短く速い

ピンチは2点に同時に触れるのでマルチタッチが必要

認識の流れ：特徴抽出 → 学習済みパターンと照合

詳しく：応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術

第2章

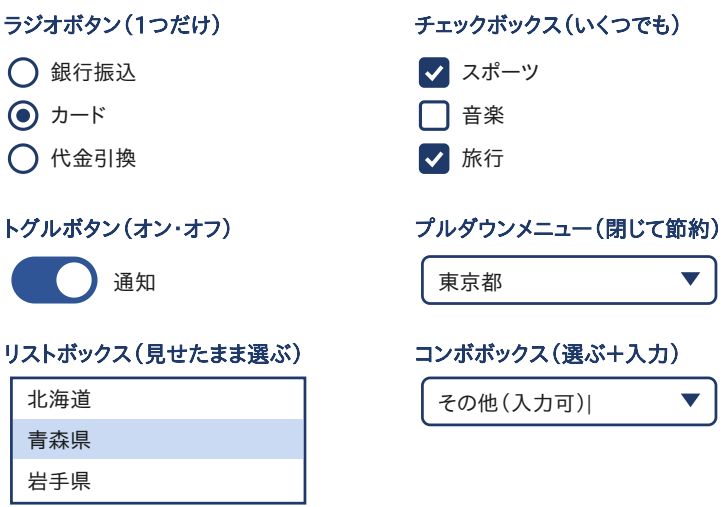
GUIの部品

選ぶ部品 ／ メニュー ／ パンくずリスト・カルーセル・ハンバーガーメニュー ／ モーダル ／ OOUIとタスク指向UI ／ フォント ／ アイコン



詳しく：応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術

選ぶ部品は「いくつ選べるか」と「全部見せるか」で使い分ける



部品	選べる数	向いている場面
ラジオボタン	**1つだけ**	選択肢が少なく全部見せたい
チェックボックス	**いくつでも**	当てはまるものを全部選ぶ
トグルボタン	オンかオフ	設定をその場で切り替える
リストボックス	1つ又は複数	いくつか見せたまま選ぶ
プルダウンメニュー	1つだけ	選択肢が多く画面を節約
コンボボックス	1つ	一覧にない値も入力したい

> 入力する内容が決まっているなら、テキストボックスより**選ぶ部品**にしたほうが入力の誤りが減る。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術

🍔 案内の部品は過去問3問。名前と見た目をセットで覚える

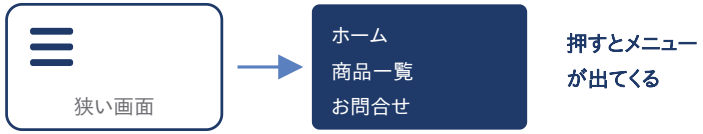
パンくずリスト（R3春 問26）

トップ ＞ 家電 ＞ テレビ ＞ 47型テレビA

カルーセル（R6秋 問25）



ハンバーガーメニュー（R7秋 問24）



押すとメニューが出てくる

部品	見た目と役目
パンくずリスト	トップから**今のページまでの経路**
サイトマップ	サイト**全体**のページ一覧
ナビゲーションバー	主な分類へのリンクを並べた帯
カルーセル	固定の枠で画像が**横に順に**入れ替わる
アコーディオン	見出しを押すと中身が**縦に開閉**
タブ	見出しを選ぶと中身が切り替わる
ハンバーガー	**三本線**を押すとメニューが出る
ポップアップ	右クリックした場所に浮き出る

> 誤答の常連はアコーディオン・タブ・モーダルウィンドウ・サイトマップ。どれも「何が、どう動くか」で区別できる。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術 ／ 応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

パンくずリストは「いまどこにいるか」を示し、上の階層へ戻りやすくする

トップ ＞ 情報公開 ＞ サイト管理 ＞ **不正アクセス対策**

不正アクセス対策

1. 修正プログラム適用状況
   - 2009年4月

H21春 問25の図をClaudeが描き直した

選択肢の説明	正体
掲載している情報を一覧表示して探しやすくする	サイトマップ
更新履歴を日付順に表示する	新着情報（What's New）
閲覧しているページがサイトのどこに位置するかを示し、移動しやすくする	**パンくずリスト（正解）**
不正アクセスへの対応状況を一覧表示	図の中身を読んだだけのひっかけ

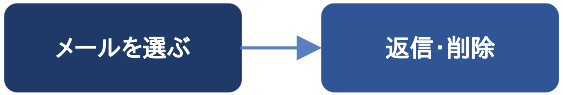
> 名前は童話『ヘンゼルとグレーテル』で、帰り道が分かるようにパンくずを落としたことから。**階層型**のサイトで役に立つ。

出典：IPA 平成21年度春期 午前 問25（平成30年度秋期 問24・令和3年度春期 問26も同じ論点）／e-Words「パンくずリスト」

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

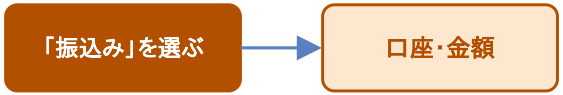
OOUIは「もの→操作」、タスク指向UIは「操作→もの」の順で選ぶ

オブジェクト指向UI（名詞→動詞）



順番が自由

タスク指向UI（動詞→名詞）



手順で迷わない

	モーダル	モードレス
開いている間	後ろの画面を**操作できない**	ほかの画面も操作できる
例	保存の確認ダイアログ	検索と置換のウィンドウ
注意	多用すると作業が止まる	今どこを操作中か分かりにくい

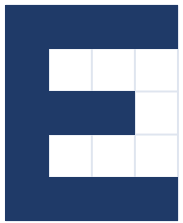
部品	出るとき
ツールチップ	ポインターを重ねる（**ホバー**）と出る短い説明
ダイアログボックス	確認・入力のために一時的に出る小さな画面

> タッチ画面には「重ねるだけ」の状態がない。大事な情報をホバーだけで出さない。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術

1 2 3 4 任意の倍率に拡大するならアウトラインフォント。等幅かどうかは別の話

ビットマップ（点の並び）



拡大すると点が目立ちギザギザ

アウトライン（輪郭の式）



計算し直すので何倍でもなめらか

R3秋 問24・R6春 問24（同じ問題）：アウトラインフォントが適するのは「文字を任意の倍率に拡大して表示する」（エ）。漢字の表示はどちらでもできる、幅を一定にするのは**等幅フォント**、決まった大きさで速く出すならビットマップ。

R5秋 問24：JIS X 9303-1 のアイコンの「習得性」	
	選択肢の中身
ア	**機能を一度理解した後に、どれだけ容易に思い出せるか**（正解）
イ	図柄の細部を区別しやすいか
ウ	以前の似たアイコンの経験から識別しやすいか
エ	近くに並ぶ別のアイコンと区別しやすいか

「習得」＝一度覚えたものが身に付くこと、と言葉から考えるとアを選べる。イ・ウ・エは同じ規格で定める別の性質。

詳しく：応用情報.com 用語集 23-5 標準化関連

第3章

UXと情報デザイン

UXデザインの五段階モデル ／ UXハニカム構造 ／ ペルソナとカスタマージャーニーマップ ／ デザインの4原則 ／ LATCH






詳しく：応用情報.com 用語集 12-1 システム要件定義・ソフトウェア要件定義

目 UXの五段階は下から決める。画面の配置を決める骨格でワイヤーフレーム



UX（User Experience）は、使う前・使っている間・使った後の体験の全体。UI（画面と操作）はUXを作る手段の1つ。

J.J.ギャレットの**五段階モデル**：戦略→要件→構造→骨格→表層。下の段階が上の段階の土台なので、見た目から先に決めない。

混同しやすい組	違い
構造 と 骨格	構造＝画面**どうし**のつながり、骨格＝**1画面の中**の配置
骨格 と 表層	骨格＝線と箱だけ、表層＝色や画像を入れた仕上げ

詳しく：応用情報.com 用語集 19-2 マーケティング

良いUXの7要素を蜂の巣に。利用者像はペルソナで1人に絞る



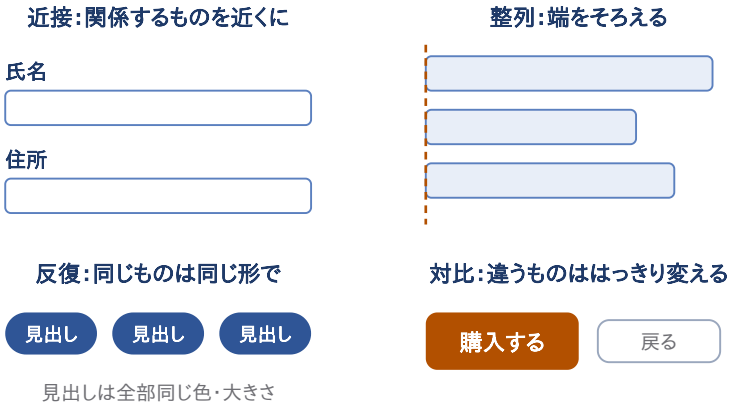
UXハニカム構造（P.モービル）：中心が「価値がある」

用語	中身
ペルソナ	典型的な利用者を、名前・年齢・生活まで具体的に描いた**架空の1人**
カスタマージャーニーマップ	知る→使う→使い終えるまでの行動と**感情の動き**を時間順に図にする
エモーショナルデザイン	感情に働きかける設計。ノーマンは本能・行動・内省の3レベルで説明
インタラクションデザイン	操作と反応（動き・表示・音）のやり取りを設計

> ユーザビリティ（使いやすい）は7要素の1つにすぎない。「使いたい」「信頼できる」まで含めるのがUX。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

デザインの4原則：近接・整列・反復・対比。情報の切り口はLATCHの5つ



LATCH	切り口	飲食店サイトなら
L	Location 場所	地図で探す
A	Alphabet 文字の順	店名の五十音順
T	Time 時間	開店日の新しい順
C	Category 分類	料理のジャンル別
H	Hierarchy 階層・量	評価の高い順

データを図で一目で分かるようにするのが**インフォグラフィック**、文字の書体・行間を整えるのが**タイポグラフィ**、雰囲気の見本を1枚に集めるのが**ムードボード**。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

第4章

画面・帳票・コードの設計

画面設計の進め方 ／ 入力の方式 ／ 入力チェック ／ チェックディジット ／ エラーの種類 ／ 帳票設計 ／ コードの種類と桁数



詳しく：応用情報.com 用語集 12-1 システム要件定義・ソフトウェア要件定義

画面設計は「場面→流れ→配置」の順に描く。言葉は利用者の用語で

利用状況
誰がどこで使う
▶ **ストーリーボード**
場面を絵コンテに
▶ **情報提示ストーリー**
見せる順番
▶ **ワイヤーフレーム**
線と箱で配置
▶ **プロトタイプ**
触れる試作

入力の方式	中身
穴埋め方式	決まった書式の**空欄に値を埋める**。項目を一覧で見渡せる
メニューインプット方式	表示された**選択肢から選ぶ**。初心者向き・誤り少
部分送信	画面全体でなく**一部の項目だけ**送る（郵便番号→住所）
オートコンプリート	入力途中で続きの候補を出す

画面設計では、入出力の項目と**データベースの項目**、項目と**処理**の対応も決める。

ラベルは社内の略語ではなく**利用者の用語**で。よく使う項目は見やすい位置に、関係する項目は近くに（近接）。

エラーメッセージは「何が起きて、どうすればよいか」を書く（UXライティング）。



詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン ／ 応用情報.com 用語集 12-1 システム要件定義・ソフトウェア要件定義

設計の段階で見せるものは3つ。ワイヤーフレーム→モックアップ→プロトタイプ



	ワイヤーフレーム	モックアップ	プロトタイプ
見せるもの	どこに何を置くか（骨組み）	色・文字・画像まで入れた見た目	実際に押して動く試作品
UXの五段階	**骨格**	**表層**	全体の確かめ
確かめること	情報の量と配置、画面の流れ	印象・読みやすさ	操作の流れ。ユーザビリティテストに使う

> 早い段階ほど**安く直せる**。紙のワイヤーフレームで流れを固めてから見た目を作ると、手戻りが少ない。

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類7 2.（1）（5）の用語例（UXデザインの五段階モデル・ワイヤーフレーム）／e-Words「ワイヤーフレーム」。図はClaudeが描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン ／ 応用情報.com 用語集 12-1 システム要件定義・ソフトウェア要件定義

☑ 入力チェックは「何と比べるか」で区別する。合計の一致はバランスチェック

チェック	比べる相手	例
ニューメリック	数字かどうか	数量に文字がない
フォーマット	決まった形式・桁数	郵便番号 3桁-4桁
リミット	上限と下限	月が1〜12
組合せ	ほかの項目との組合せ	2月30日はない
照合	**マスターの登録値**	社員番号が存在する
バランス	**別に求めた合計**	明細の合計＝合計欄
シーケンス	並び順	伝票番号の抜け
チェックキャラクター	計算した検査用の数字	コード末尾の1桁

o11：重み4,3,2,1、11で割った余り。コード5139

$$5\times4+1\times3+3\times2+9\times1=38$$
$$38\div11=3\text{ 余り }5\rightarrow 51395$$

誤答	どう計算した値か
6	11 − 5（別の決め方と混同）
7	重みを掛けずに足した 18 の余り
8	重みを右から掛けた 52 の余り

> 打ち間違い1桁や、**隣り合う2桁の入れ替え**を見つけられるのが重みを付ける理由。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

フールプルーフは「間違った操作をそもそもできなくする」工夫

考え方	中身	例
フールプルーフ	人が誤った操作をしても危険や誤りが起きないようにする	権限のない機能は押せない、ドアを閉めないと電子レンジが動かない
フェールセーフ	故障したときに**安全な側**に止まる	信号の故障で全部赤にする
フェールソフト	故障した部分を切り離し、機能を落としても動き続ける	エンジン1基が止まっても飛ぶ
フォールトトレランス	故障しても**全機能**を保つ（多重化）	二重化したサーバ

H23秋 問26：フールプルーフに該当するもの

選択肢	正体
ア 更新の対象となるデータをコピーして保存	バックアップ（起きた後に戻す備え）
イ 入力したデータの取消し操作ができる	取消し（誤った**後で**戻す）
ウ 使用権限のない機能は実行できないようにする	**フールプルーフ（正解）**
エ 利用者の操作内容をログとして保存	記録（後から調べるため）

> 見分け方は「誤りを**起こさせない**」か「起きた**後で**対処する」か。画面ではボタンを押せなくする（グレーアウト）、選択肢から選ばせるのが代表例。

出典：IPA 平成23年度秋期 午前 問26／e-Words「フールプルーフ」

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

エラーは「形式・内容・順番・重複」の4種類。帳票は装置の制約も考える

エラー	中身	見つけるチェック
フォーマットエラー	形式・桁数・文字の種類が違う	フォーマット・ニューメリック
論理エラー	形式は正しいが**内容が矛盾**（終了日＜開始日）	組合せ・リミット
シーケンスエラー	順番が飛ぶ・逆になる	シーケンス
重複エラー	一意の値を二重に登録	照合

帳票設計の用語	中身
出力特性	時期・頻度・枚数・部数・用紙・配布先
入力特性	入力する人・場所・量・元の伝票の形
フォームオーバーレイ	罫線や見出しの書式を**データと重ねて同時に印刷**。白紙でよい
プレプリント用紙	罫線などを**前もって印刷**した専用紙（事前印刷用紙）

> 伝票の項目の並びと入力画面の並びをそろえると、入力の誤りが減る（入力特性に合わせる）。



詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

分析表は「比べたい2つの軸」を縦と横に置く。クロス集計の形にする

H21春 問27：最近買っていて、購入金額の多い顧客を選ぶ

期間 ＼ 金額	10万円以上	9万円以上	…
最近1か月	550人	650人	…
最近2か月	700人	850人	…
最近3か月	850人	1,050人	…

「期間」と「金額」の2つを同時に見て基準を決めたいので、縦に期間・横に金額を並べた**クロス集計表**（ウ）が正解。どの組合せで何人になるかが一目で分かる。

選択肢	形	何が足りないか
ア	金額ごとに期間を縦に並べた1つの表	同じ期間の行が離れ、比べにくい
イ	期間ごとに金額を縦に並べた1つの表	同じ金額の行が離れ、比べにくい
ウ	**期間×金額のクロス表**	なし
エ	顧客数の順に並べた表	期間と金額がばらばらに並ぶ

帳票の設計は「誰が・何を判断するために見るか」から決める。項目の並びや集計の単位を、その判断に合わせる。最近の購入と金額で顧客を分けるのは **RFM分析**（Recency・Frequency・Monetary）の考え方。

出典：IPA 平成21年度春期 午前 問27（表を文字で書き直した）／e-Words「クロス集計」

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

コードの桁数は「文字の種類のk乗」が将来の件数を超えるまで増やす

R4秋 問24：英大文字26種類、今8,000人、毎年2割増、3年後まで

$$8{,}000 \times 1.2 \times 1.2 \times 1.2 = 13{,}824\text{人}$$
$$26^2 = 676\text{（足りない）}$$
$$26^3 = 17{,}576 \geqq 13{,}824 \rightarrow \text{3桁（ア）}$$

> 10進数の感覚で考えると 10^5=100,000 で「5桁」と誤る。使える文字が26種類あることを使う。

コード	作り方	例
順番コード	発生順に1から連番。分類は分からない	1, 2, 3…
区分コード	番号の**範囲（ブロック）**ごとに分類	1〜99 文房具
桁別コード	**各桁**に分類の意味	1桁目＝大分類
表意コード	見て意味が分かる略語や値	TV-32
合成コード	複数のコードを組み合わせる	店舗＋日付＋連番

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

🔢 コードの種類は長所と短所で見分ける。値から物が分かるのはニモニック

H21秋 問27：a〜cに入るコード

	長所	短所	正体
a	けた数が少ない。発生順なら追加が容易	分類が分からない	**順番コード**
b	少ないけた数で多くのグループに分けられる	追加や件数が多いと不便	**区分コード**
c	各けたが分類の意味を持ち分かりやすい	けた数が大きくなりやすい	**けた別コード**

正解は ウ（順番・区分・けた別）。**「分類が分からない」＝順番**、**「各けたに意味」＝けた別**から先に決めると速い。

H27秋 問24ほか：値から対象物が連想できるコード

選択肢	中身
ア シーケンスコード	順番コード。連番
イ デシマルコード	10進分類（図書分類のように各けたで10ずつ分ける）
ウ ニモニックコード	**表意コード**。TV-32（32型テレビ）、JPN
エ ブロックコード	区分コード。範囲ごとに分類

mnemonic＝「記憶を助ける」。略字や数値で中身が**連想できる**のが特徴。平成29年春期・31年春期にも同じ問題が出た。

出典：IPA 平成21年度秋期 午前 問27・平成27年度秋期 午前 問24（平成29年度春期 問24・平成31年度春期 問24も同じ問題）／IPA シラバス Ver.7.2 中分類7 2.（4）の用語例

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

コード設計は「対象の選定」から始める。誤入力はチェックディジットで見つける

コード設計の流れ（H21春 問26：最初の作業は？）

1. **コード化する対象を選ぶ**（顧客・商品・部署など）← 最初（イ）
2. 使う目的・範囲をはっきりさせる
3. 使用期間とデータ量を予測する（何桁要るか）
4. コードの方式（順番・区分・けた別など）を決める
5. コード化作業とコード表の作成、管理基準の設計

誤りの選択肢は、ア コード表作成、ウ 管理基準、エ 期間とデータ量の予測。どれも**対象が決まってから**でないとできない。

例：JANコード（13桁）のチェックディジット

けた	4	5	6	9	9	5	1	1	1	6	1	7
重み	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

1. 重み1のけたの和：4+6+9+1+1+1=22
2. 重み3のけたの和：(5+9+5+1+6+7)×3=33×3=99
3. 合計121。10から下1けた（1）を引いて **9** → 4569951116179

読み間違いや入れ替え（隣のけたの交換）があると計算が合わなくなり、入力の時点で気づける。

出典：IPA 平成21年度春期 午前 問26／GS1 Japan「チェックデジットの計算方法」（同じ例の番号）

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

第5章

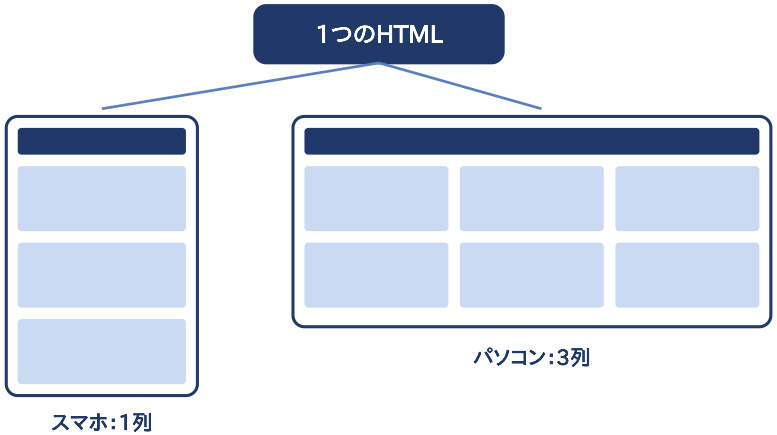
Webデザイン

スタイルシート ／ レスポンシブWebデザインとメディアクエリ ／ モバイルファースト ／ プログレッシブエンハンスメント ／ クロスブラウザ



詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

レスポンシブは1つのHTMLで幅に合わせて組み替える。切替えはメディアクエリ




```
@media (max-width: 600px) { 1列に並べる指定 }
```

用語	中身
スタイルシート（CSS）	見た目を内容（HTML）と分けて定義。1か所直せば全体が変わる
レスポンシブWebデザイン	画面の幅に合わせてレイアウトが**自動で変わる**ように作る
メディアクエリ	幅などの**条件でCSSを切り替える**しくみ
モバイルファースト	狭い画面から先に設計し、パソコン向けに広げる
クロスブラウザ	どのブラウザでも同じように表示・動作させる

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン ／ 応用情報.com 用語集 2-5 その他の言語

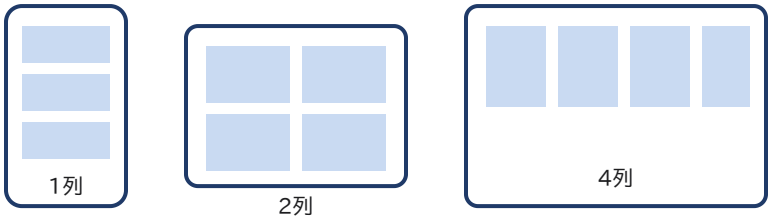
メディアクエリは「画面の幅が〇〇以上なら」と条件を書いて、配置を切り替える

モバイルファーストの書き方（CSS）

```
/* まずスマートフォン用：1列 */
.list { display: grid;
        grid-template-columns: 1fr; }

/* 幅が768px以上なら：2列 */
@media (min-width: 768px) {
  .list { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
}

/* 幅が1200px以上なら：4列 */
@media (min-width: 1200px) {
  .list { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
}
```

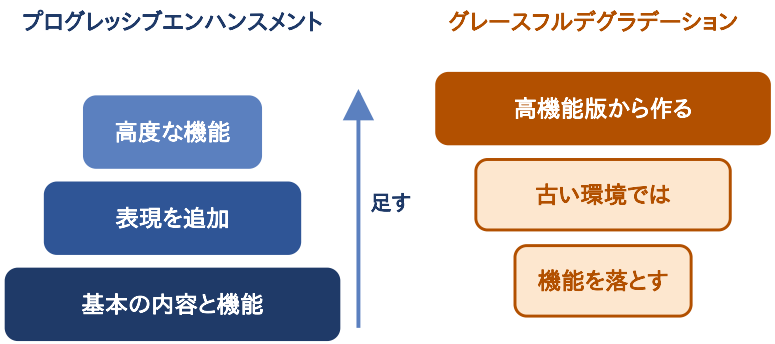


言葉	意味
モバイルファースト	**小さい画面**から設計し、広い画面へ足していく
プログレッシブエンハンスメント	基本の機能から作り、使える環境では機能を足す
クロスブラウザ	どのブラウザでも同じように見える・動くようにする

出典：MDN Web Docs「メディアクエリーの使用」／IPA シラバス Ver.7.2 中分類7 2.（5）の用語例。CSSの例はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

基本から足していくのがプログレッシブエンハンスメント。逆は機能を落とす



Webの設計と確認	中身
ワイヤーフレーム	線と箱だけの配置図
UXライティング	ボタンやエラーの短い言葉を、行動できるように書く
スクローリーテリング	スクロールに合わせて図や文が動き、物語のように伝える
ビジュアルリグレッションテスト	変更前後の画面を**画像で比べ**、意図しない崩れを見つける
ナビゲーションデザイン	迷わずたどり着ける案内を設計
フレーム	画面を区画に分けて別ページを表示。今は使われない

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

第6章

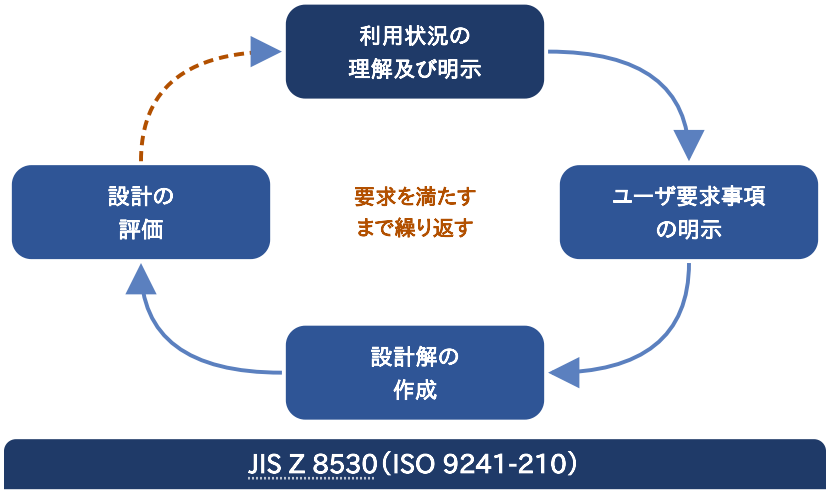
人間中心設計と評価

JIS Z 8530 のプロセス ／ ユニバーサルデザインの7原則 ／ JIS X 8341・WCAG ／ ユーザビリティ評価の手法 ／ NEM ／ A/Bテスト



詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

人間中心設計は4つの活動を、利用者の評価を入れて繰り返す



活動	やること
利用状況の理解及び明示	誰が・何のために・どんな環境で使うかを調べる
ユーザ要求事項の明示	利用者が**何を達成できなければならないか**を書く
設計解の作成	要求を満たす設計案・プロトタイプを作る
設計の評価	利用者の視点で評価し、足りなければ前に戻る

> o15：「利用状況の理解及び明示」の次は「**ユーザ要求事項の明示**」。要求を書く前に設計案は作らない。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

ユニバーサルデザインは最初から全員を対象に。7原則とITの例を結ぶ

7原則	ITでの例
公平な利用	誰でも同じ手段で使える
利用における柔軟性	マウスでもキーボードでも操作できる
単純で直感的な利用	イラストによる説明・ピクトグラム
認知できる情報	音声読み上げ・色以外でも区別
失敗に対する寛大さ	**Undo機能**・削除前の確認
少ない身体的な努力	小さな力で操作できる
接近や利用のための サイズと空間	押しやすい大きさのボタン

考え方	中身
ユニバーサル デザイン	**最初から**できるだけ多くの人が使える結果を目指す（R.メイス）
バリアフリー	今ある障壁を**後から取り除く**
インクルーシブ デザイン	除外されがちな人を**設計の過程に参加**させる
エルゴノミクス	人の体と心の特性に合わせる学問（人間工学）

> **UDフォント**は「3と8」「ばとぱ」を見分けやすくした書体。**ピクトグラム**は言葉を使わない図記号。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

規格は番号と中身の組で覚える。JIS X 8341-3＝WCAG

規格・指針	中身	覚え方
ISO 9241-11	ユーザビリティの定義（有効さ・効率・満足度）	3つの物差し
JIS Z 8530（ISO 9241-210）	人間中心設計のプロセス	4つの活動を繰り返す
JIS Z 8520（ISO 9241-110）	インタラクションの原則（対話の原則）	自己記述性・期待への一致
JIS X 8341	高齢者・障害者等への配慮（アクセシビリティ）。第3部がWebコンテンツ	「やさしく さしのべる」
WCAG	W3CのWAIが作ったWebアクセシビリティのガイドライン。**A・AA・AAA**の適合レベル	JIS X 8341-3 と同じ内容
WAI	W3CのWebアクセシビリティの**活動（組織）**。WCAGを作る側	WAI＝組織、WCAG＝文書
JIS X 9303-1	アイコンの一般的な要求事項と性質（習得性など）	R5秋 問24

> WCAGの4原則は **知覚可能・操作可能・理解可能・堅牢**（頭文字でPOUR）。画像の代替テキストは「知覚可能」、キーボードだけで操作できるのは「操作可能」。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン ／ 応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術

アクセシビリティの選択肢は「色だけ」「見た目だけ」「勝手に動く」が誤り

選択肢（平成の過去問から）	判定	理由
入力必須の項目を、色で強調するだけでなく「(必須)」と明記する	○	色が見分けにくい人や読上げソフトの利用者にも伝わる（H23特ほか5回）
仮名入力欄の前に「フリガナ(カタカナで入力)」と種類も書く	○	何を入れればよいかが文字で分かる（H21秋）
読上げ順をHTMLで正しく書けないので、タグ付きPDFを使う	○	タグで読む順と構造を伝えられる（H24秋）
確認は緑、取消しは赤など、色だけで判別できるようにする	×	色の区別がつかない人には伝わらない
音声を表示時に自動で再生する	×	読上げソフトの音声とぶつかる。止め方が分からない
体裁の良いレイアウトのために表組みを使う／一覧に表形式を使う	×	読上げでは表として1セルずつ読まれ、意味が崩れる
リンク画像のalt属性にリンク先のURLを書く	×	altには**リンク先の内容**を書く。URLを読まれても分からない
見出しに見出し要素（h1〜h6）を使わず、文字を大きくするだけ	×	読上げソフトは見出し要素で文書の構造を知る
全ページのtitle要素を同じにする／リンクの間隔を狭くする	×	ページを区別できない／押し間違える

WCAG 2.2 では、色**だけ**で情報を伝えないこと（1.4.1）、文字と背景のコントラスト比を**4.5:1以上**にすること（1.4.3、AA）などが決められている。

出典：IPA 平成23年度特別 午前 問26・平成21年度秋期 午前 問25・平成24年度秋期 午前 問23 ほか／W3C「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2」／WAIC「JIS X 8341-3:2016 解説」

詳しく：応用情報.com 用語集 23-5 標準化関連

JIS X 8341-1 の目的は「全員に同じ水準」ではなく「多くの人の水準を上げる」

H29秋 問24：JIS X 8341-1:2010 を適用する目的	
選択肢	**判定**
ア 全ての個人に対して、等しい水準のアクセシビリティを達成する	× 能力や状況は人ごとに違い、全員に同じ水準は約束できない
イ 多様な人々に対して、利用の状況を理解しながら、多くの個人の水準を改善する	**正解**
ウ 人間工学の規格が要求する水準より高い水準を提供する	× 他の規格より上を目指すことが目的ではない
エ 平均的能力をもった人々に標準的な水準を達成する	× 平均の人だけを考えると、高齢者・障害者が外れる

JIS X 8341 の部	対象
第1部	共通指針（考え方の土台）
第2部	パーソナルコンピュータ
第3部	**Webコンテンツ**（WCAG 2.0 と同じ内容）
第4部	電気通信機器（電話など）
第5部	事務機器（コピー機など）

> WCAGの4原則：**知覚可能**（代替テキスト・字幕）、**操作可能**（キーボードだけで使える）、**理解可能**（読みやすい・予測できる）、**堅牢**（支援技術でも正しく読める）。

出典：IPA 平成29年度秋期 午前 問24／WAIC「JIS X 8341-3:2016 解説」／W3C「WCAG 2.2」

詳しく：応用情報.com 用語集 23-5 標準化関連

評価の手法は「利用者が参加するか、専門家だけか」で2つに分ける

利用者が参加する	専門家だけで実施
思考発話法 操作しながら考えを声に出す	**ヒューリスティック評価** 経験則（ガイドライン）に照らす
回顧法 終わってから録画を見て振り返る	**認知的ウォークスルー** 利用者のつもりで手順をたどる
アイトラッキング分析・NEM ユーザビリティテスト・A/Bテスト・アンケート	

R4春 問24・R7春 問22（同じ内容）：利用者が参加／専門家だけ

	組合せ	判定
ア	アンケート／回顧法	× 回顧法は利用者が要る
イ	回顧法／思考発話法	× 両方とも利用者が参加
ウ	**思考発話法／ヒューリスティック評価法**	○
エ	認知的ウォークスルー法／ヒューリスティック評価法	× 両方とも専門家だけ

> 名前に「ウォーク（歩く）」とあっても、歩くのは専門家。利用者は参加しない。

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

ヒューリスティック評価の物差しは、ニールセンの10か条

#	原則	画面での例
1	**システム状態の視認性**	処理の**進み具合**（プログレスバー）を見せる
2	実世界との一致	利用者の言葉・なじみのあるアイコンを使う
3	ユーザーの主導権と自由	取消し（元に戻す）・やり直しができる
4	一貫性と標準	どの画面でも同じ手順・同じ位置
5	エラーの防止	必須項目に印、確認の画面
6	記憶より認識	選択肢を見せ、覚えて入力させない
7	柔軟性と効率	慣れた人向けのショートカット
8	美的で最小限のデザイン	要らない情報を載せない
9	エラーの認識・診断・回復	原因と直し方を平易な言葉で示す
10	ヘルプとドキュメント	探しやすい説明を用意する

過去問 H22秋 問26「システム状態の視認性」に当たるのは**「実行中に処理の進捗度を表示する」**（イ）。ア 類似の手順＝一貫性（4）、ウ 必須項目の印＝エラーの防止（5）、エ 文字の大きさ・画像＝見た目のデザイン（8）。

過去問 H22春 問26「専門家が経験則を基にして評価する方法」は**ヒューリスティック評価法**（エ）。認知的ウォークスルーも専門家だけで行うが、物差しは経験則ではなく「利用者のつもりで手順をたどる」こと。回顧法・思考発話法は利用者が参加する。

出典：Nielsen Norman Group「10 Usability Heuristics for User Interface Design」（訳はClaude）／IPA 平成22年度秋期 午前 問26・平成22年度春期 午前 問26

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

誤操作が多いときは、まず利用者の操作を見て聞く。設計者や設計書ではない

ユーザビリティテストの進め方

1. 利用者に近い人を選び、**実際の課題**（例：商品を1つ注文する）を決める
2. 操作してもらい、画面と操作を**記録**する（思考発話法なら考えを声に出してもらう）
3. 終わったら**インタビュー**で、迷った所・困った理由を聞く（回顧法）
4. つまずいた所を集めて、重い問題から直す。直したらもう一度テスト

> ニールセンの調査では、**5人**でテストすると問題の約85%が見つかる。大人数で1回より、少人数で何度も回す方が効く。

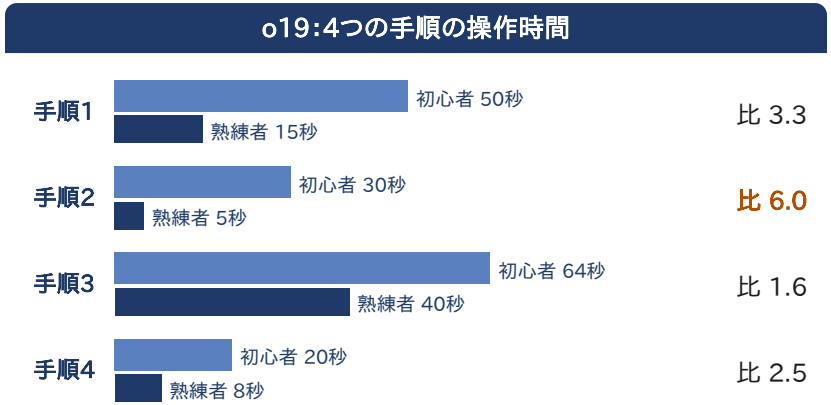
H21秋 問26：誤操作が多い入力画面で、始めに行う対策

選択肢	判定
ア 誤操作した利用者の操作記録をとり、インタビューして問題点を解析	**正解**。事実を集めてから原因を考える
イ 慣れていないためなので習熟度を調べる	利用者のせいと決めつけている。多くの人が誤るなら画面の問題
ウ 画面を設計した人にインタビュー	設計者は使い方を知っているので、利用者のつまずきは分からない
エ プログラム設計書を調査	画面の使いにくさは設計書を読んでも見つけにくい

出典：IPA 平成21年度秋期 午前 問26／Nielsen Norman Group「Why You Only Need to Test with 5 Users」

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

NEMは「初心者÷熟練者」の比が大きい手順が問題。差や長さで選ばない



手順2:30 ÷ 5 = 6(いちばん大きい)

誤答	選んだ理由
手順1	時間の**差**(35秒)が最大。NEMは比で見る
手順3	初心者の時間が最長。熟練者も長く、比は1.6
手順4	比2.5で、最大ではない

A/Bテスト:公開中のサイトで2案を訪問者にランダムに振り分け、購入率などの良いほうを採る。変える所は1か所に。

アイトラッキング分析:視線の動きを機器で記録し、ヒートマップで見落としを見つける。

詳しく:応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン

📋 まとめ：名前は見た目で、手法は「誰が何をするか」で区別する

論点	覚えること	過去問
案内の部品	経路＝パンくずリスト、横に流れる画像＝カルーセル、三本線＝ハンバーガー	R3春26・R6秋25・R7秋24
評価の手法	利用者参加＝思考発話法・回顧法。専門家だけ＝ヒューリスティック・認知的ウォークスルー	R4春24・R7春22
フォント・アイコン	拡大してもなめらか＝アウトライン。習得性＝理解後に思い出しやすい	R3秋24・R6春24・R5秋24
コード設計	文字の種類のk乗 ≧ 将来の件数。桁別＝各桁に意味、区分＝範囲で分類	R4秋24
情報の整理	フォークソノミー＝利用者のタグ。シグニファイア＝操作の手がかり	シラバス
UX	戦略→要件→構造→骨格（ワイヤーフレーム）→表層。近接・整列・反復・対比。LATCH	シラバス
入力チェック	合計の一致＝バランス、マスターとの一致＝照合、組合せ＝論理エラー	シラバス
人間中心設計・UD	利用状況→要求→設計解→評価。Undo＝失敗に対する寛大さ。JIS X 8341-3＝WCAG	シラバス

詳しく：応用情報.com 用語集 7-2 UX/UIデザイン ／ 応用情報.com 用語集 7-1 ユーザーインタフェース技術